

## 15 - 02-Les tumeurs osseuses malignes - Pr. Ouali Idrissi

Bonjour, on va aborder l'imagerie des tumeurs osseuses malignes. Les objectifs de ce cours, c'est de connaître les critères radiologiques d'une tumeur osseuse maligne, ça c'est très important sur la radiographie standard. Il faut connaître l'âge de survenue, le siège et l'aspect radiologique des principales tumeurs malignes de l'os et bien sûr, à chaque fois qu'on suspecte une tumeur osseuse maligne, il faut connaître le bilan d'extension radiologique de ces tumeurs.

Donc on va aborder le plan suivant, après l'introduction, la clinique, des tumeurs osseuses malignes, un rappel histologique et par la suite, on va essayer de voir l'imagerie, donc les éléments de diagnostic positif, le bilan d'extension en imagerie et on va voir les principales tumeurs malignes, primitives, les tumeurs malignes secondaires et par la suite, on va conclure. Les tumeurs osseuses malignes, ils correspondent à 0,5 à 2% de l'ensemble de tous les cancers. Ils sont dominés par les tumeurs osseuses primitives et les tumeurs secondaires, mais les tumeurs secondaires constituent la grande partie.

Les tumeurs osseuses malignes constituent 0,5 à 2% de l'ensemble des cancers. Ils sont dominés essentiellement par les métastases, par les tumeurs secondaires. Le pronostic en général est mauvais de ces tumeurs.

Le diagnostic, il va reposer sur un ensemble d'éléments épidémiologiques, cliniques dans l'âge, la radiologie et bien sûr, le diagnostic final, il est histopathologique. Cliniquement, ces tumeurs peuvent se voir chez les patients jeunes, chez les enfants et lorsqu'on a des tumeurs chez des patients dans l'âge inférieur à 5 ans, c'est beaucoup plus. Les localisations secondaires de neuroblastomes entre 5 et 20 ans, c'est essentiellement les ostéosarcomes et les sarcomes de wing.

Supérieur à 40 ans et c'est unique, c'est beaucoup plus le chondrosarcome et si c'est multiple, c'est les localisations secondaires et le myélome. Les manifestations cliniques des tumeurs osseuses malignes peuvent se manifester sous forme d'une douleur locale, une masse ou une tuméfaction des parties molles, la fièvre. Il ne faut pas oublier que normalement la fièvre, il faut qu'on pense à une pathologie infectieuse mais il y a le sarcome de wing qui peut se manifester par un état fébrile.

Si le diagnostic se fait tardivement, ces tumeurs peuvent se manifester par une altération de l'état général. Parfois la découverte peut être secondaire à une fracture pathologique suite à un traumatisme. Rarement la découverte est fortuite de ces tumeurs.

Le diagnostic positif, le diagnostic final est un diagnostic qui est anatomopathologique. Il ne faut pas oublier que le diagnostic est anatomopathologique. L'imagerie avec le siège et les éléments épidémiologiques et cliniques vont nous orienter.

Mais le diagnostic final est anatomopathologique. Cette étude va être faite suite à une biopsie

chirurgicale ou sous guidage radiologique. Et bien sûr, même en histopathologie, la confrontation aux éléments cliniques, aux éléments radiologiques, aux éléments anatomo-pathologiques, c'est très important pour le diagnostic final.

Et bien sûr, il ne faut pas oublier que la biopsie doit être faite après le bilan d'extension locorégionale par l'IRM. Parce que si on fait une biopsie et par la suite on va faire l'IRM, on va fausser les résultats de l'IRM. Sur le plan anatomopathologique, on va se référer à la récente classification de WHO, classification of tumors born selon l'OMS.

Les tumeurs secondaires, les métastases osseuses sont les plus fréquentes. Par la suite, on a les tumeurs primitives dans les tumeurs cartilagineuses, le chondrosarcome. L'ostéogénique, l'ostéosarcome.

Les tumeurs fibreuses dans le fibrosarcome. Il y a les tumeurs hématopoïétiques dans le myélome. Il y a les tumeurs riches en cellules géantes dans la liste et les langues.

Et bien sûr, il ne faut pas oublier le sarcome des huiles. On va essayer de voir les principales tumeurs et les tumeurs les plus fréquentes. L'imagerie est très importante pour la prise en charge des tumeurs osseuses malignes.

Elle va participer au diagnostic positif de malignité sur les clichés standards, notamment les incidences de face et de profil. Et parfois, si on n'arrive pas à mieux analyser les lésions osseuses en radiographie standard, on peut faire un complément par TDM. Ces éléments vont être fournis, les éléments de malignité, par la radiographie standard et ou la TDM.

Le bilan d'extension locorégional, comme on l'a vu, va reposer sur l'IRM. La TDM va être réalisée si on ne dispose pas d'IRM ou s'il y a une contre-indication formelle à l'IRM. Le bilan d'extension à distance, c'est la TDM thoracique, la scintigraphie osseuse et l'échographie abdominale.

Et la surveillance post-thérapeutique va être basée essentiellement sur l'IRM et la TDM thoracique. L'imagerie va participer au diagnostic positif, le diagnostic de malignité. Quels sont les critères de malignité sur la radiographie standard et sur la TDM ? Le premier élément, ce sont les modifications structurales de l'os.

En général, les tumeurs osseuses malignes vont se manifester sous forme d'une ostéolyse géographique à contour mal défini de type 1C, une ostéolyse perméative ou une ostéolyse mitée. Elle peut se manifester par une condensation ou par un aspect mixte. On peut avoir d'autres éléments sur la radiographie standard et sur la TDM qui vont nous orienter vers le caractère rapide, l'évolution rapide et les signes d'agressivité, comme les limites qui sont imprécises, l'augmentation rapide du volume de tumeur.

Si on fait deux radiographies, la destruction et la rupture de la corticale avec l'infiltration des parties molles, la réaction périostée de type maligne et agressive, de type purie, lamellaire et

réaction spiculée. Et il ne faut pas oublier que le principal diagnostic différentiel, c'est les infections qu'il ne faut pas omettre. Là, on a un exemple d'une tumeur osseuse maligne qui se manifeste sur la radiographie standard sous forme d'une ostéolise à limites floues de type 1C.

Intéressant, l'extrémité inférieure du fémur, donc métaphyso-épiphysaire, avec une réaction périostée discontinue, avec un petit éperon d'occode. On a tous les éléments qui orientent vers la malignité. Le type d'ostéolise et le type de réaction périostée.

Un autre exemple de tumeur osseuse maligne, avec une première radiographie qui a été faite le mois de septembre 2015 et le 2e mars 2016, parce qu'on a fait tout le bilan et le patient a été perdu, par la suite il est revenu. Devant l'augmentation rapide du processus tumoral, et là on voit l'infiltration des parties molles, l'augmentation rapide, 6 mois, une importante infiltration des parties molles. La tumeur se manifeste sous forme d'une ostéolise de type 1C, avec des limites floues épiphyso-métaphysaire.

Donc on a tous les éléments qui orientent vers la malignité. Un autre tumeur maligne qui se manifeste sous forme mixte, lithique, mitée et ostéo-condensante, avec réaction périostée purillamellaire et discontinue, éperon d'occode main et spéculée feu d'herbe, avec une infiltration des parties molles. Donc on a tous les éléments qui orientent vers la malignité et le caractère agressif du processus tumoral.

Et bien sûr, comme on a vu, les signes d'agressivité, c'est-à-dire les modifications structurales de l'os, sous forme d'ostéolise de type 1C, l'ostéolise mitée et perméative, les signes qui vont orienter vers le caractère agressif comme les limites irrégulières, l'infiltration des parties molles, l'augmentation rapide du volume tumoral, et bien sûr on a un autre élément, c'est les réactions périostées qui peuvent être continues, purillamellaires, en bub d'oignon, discontinues, avec un éperon d'occode main, spéculée perpendiculaire, en feu d'herbe. Et là on a quelques exemples qui objectivent ces réactions périostées qui vont témoigner du caractère malin et agressif, avec l'éperon d'occode main sur la première radiographie et la réaction purillamellaire. L'envahissement des parties molles également est un caractère de malignité, c'est le principal signe de malignité parce qu'il témoigne de malignité, il témoigne de l'extension loco-régionale du processus tumoral.

C'est un signe tardif, secondaire à la rupture de la corticale, et bien sûr parfois on peut trouver qu'il va se manifester sur la radiographie standard. Pas une densification des parties molles, et parfois on peut trouver des classifications qui peuvent nous orienter vers la nature cartilagineuse. Regardez ici, sur cette radiographie standard de l'extrémité supérieure du fémur, qu'on a vu tout à l'heure avec un processus tumoral métaphysaire, et l'autre exemple qu'on a vu tout à l'heure avec importante infiltration des parties molles.

Après avoir analysé tous les éléments qui vont nous orienter vers la radiographie standard et la TDM, qui vont nous orienter vers les signes de malignité, il faut faire une étude globale, une

analyse globale, qui va nous orienter vers le diagnostic étiologique. Et cette orientation diagnostique va se reposer sur l'âge du patient, qu'on a vu un élément qui est très important, sur le nombre de lésions, si c'est une lésion qui est unique, on aura un problème de lésion unique, de diagnostic étiologique. Si la lésion est multiple en général, il peut s'agir de localisation secondaire, d'une maladie de Paget, d'une hémopathie maligne.

Le siège, également, est un élément qui est très important. Les os longs et les os courts, c'est essentiellement les chondrosarcomes et les sarcomes d'Ewing. En général, les os longs, c'est les ostéosarcomes et les sarcomes d'Ewing.

Les épiphyses, le siège épiphysaire, c'est les tumeurs à cellules géantes et les chondrosarcomes. La métaphyse, le siège métaphysaire, c'est l'ostéosarcome, et le siège diaphysaire, c'est le sarcome d'Ewing. Donc, le siège est un élément qui est très important.

Et bien sûr, il y a d'autres éléments qui vont nous orienter vers l'orientation diagnostique. À côté de l'âge du patient du siège, il y a la matrice tumorale. L'analyse de la matrice est une étape très importante pour l'orientation diagnostique de ces tumeurs malignes et des tumeurs en général.

En général, lorsqu'on a des calcifications en plage homogènes, ça va nous orienter vers un stroma osseux. Donc, c'est une tumeur qui est ostéogénique comme l'ostéosarcome. Si on a des calcifications floconneuses, en popcorn, elle va nous orienter vers un stroma qui est cartilagineux comme le chondrosarcome.

Et après avoir bien sûr vu tous ces éléments sur la radiographie standard et ou la TDM, si on fait une TDM, lorsqu'on va soulever cette notion de lésion maligne, de tumeur maligne sur les éléments qu'on a vus, et après avoir fait une étude d'ensemble qui va se baser sur l'âge, sur le siège, la matrice tumorale et les caractères et l'aspect radiologique, on va conclure à une tumeur maligne. Par la suite, il faut qu'on réalise le bilan d'extension loco-régionale. Et on a dit que le bilan d'extension loco-régionale va se baser essentiellement sur l'IRM.

La TDM va être réalisée si l'IRM n'est pas disponible ou il y a une contre-indication formelle à l'IRM. Et bien sûr, toujours l'IRM doit être réalisée avant la biopsie pour ne pas fausser les résultats d'IRM. Donc, le bilan d'extension loco-régionale basé sur l'IRM, qu'est-ce qu'il va chercher en premier ? Il va chercher une extension endomédullaire, une extension centraux-médullaire.

Ça, c'est très important pour la résection chirurgicale. Donc, il faut qu'on cherche également les skip-metas, c'est-à-dire les localisations secondaires intraosseuses qui vont sauter, donc à distance de la tumeur primitive. À l'IRM, elle prend tout son intérêt.

Et la séquence idéale, c'est la séquence T1 en coupe longitudinale. Les autres éléments qu'il faut analyser en IRM, c'est l'extension aux parties molles. Donc, il faut rechercher une extension vers les parties molles.

Il faut les détailler et les tendons. Il faut rechercher une atteinte vasculo-nerveuse. Ça, c'est un élément qui est très important pour la programmation de l'acte chirurgical.

Il faut rechercher une extension vers l'épiphyse, vers le cartilage de conjugaison, s'il n'y a pas de saut de cartilage de conjugaison. Et bien sûr, une extension intra-articulaire vers l'astinovie et vers les extrémités osseuses. Ici, on a un exemple d'une IRM qui a été réalisée dans le cadre du bilan d'extension locoregion d'une tumeur osseuse maligne.

Et on voit ici la tumeur qui siège la première image qui montre une séquence T1 sagittale, avec la tumeur au niveau du signal T1 qui siège au niveau de l'extrémité supérieure, la métaphyse, l'épiphyse et la métaphyse et la diaphyse supérieure du tibia, avec une infiltration des parties moelles. Et on voit d'autres tumeurs au niveau de la diaphyse en rapport avec l'esquive métastase. Donc la deuxième image, elle montre l'extension endomédullaire et l'infiltration des parties moelles.

Mais il ne faut pas oublier que l'IRM, certes elle est très intéressante pour le bilan d'extension locoregionale, pour l'infiltration au niveau des parties moelles vasculonerveuses, l'infiltration et l'extension au niveau de l'épiphyse et l'articulation, mais elle reste quand même insuffisante pour l'analyse des calcifications. Elle est très insuffisante pour analyser l'atteinte des corticales et la mise en évidence des réactions périostées. Donc si on veut analyser les corticales, si on veut faire une analyse de la réaction périostée, la TDM prend tout son intérêt.

Donc après avoir vu le bilan d'extension locoregionale qui va être réalisé essentiellement par l'IRM, à défaut de la TDM, il y a le bilan d'extension à distance. Le bilan d'extension à distance va reposer essentiellement sur la TDM thoracique. La TDM thoracique lorsqu'on suspecte un sarcome osseux, c'est une urgence, il faut réaliser cet examen.

L'échographie abdominale et la scintigraphie osseuse. Le bilan d'extension à distance, on a dit la TDM thoracique, l'échographie abdominale et la scintigraphie osseuse. Là on a un exemple d'une tumeur osseuse diaphysaire maligne, mixte métaphysodiaphysaire, lithique et ostéocondensante avec une importante infiltration des parties molles.

L'IRM montre cette tumeur avec une meilleure visualisation de l'extension, endomédullaire l'extension au niveau des parties molles. Le caractère hétérogène et hémorragique de la tumeur avec l'esquive métastase. Et la TDM thoracique lorsqu'elle a été réalisée lors du bilan initial, elle a trouvé multiples lésions pulmonaires dans le lobe de ballon.

Maintenant on va passer aux différents tumeurs malignes primitives osseuses. Donc on va essayer de voir les principales tumeurs, les tumeurs les plus fréquentes. On a vu tout à l'heure, selon le point de départ de ces tumeurs sur le plan anatomic, il y a les chondrosarcomes, les ostéosarcomes, les fibrosarcomes, les myélomes, le sarcome des Osseux, la liste est longue.

Mais on va essayer de voir les tumeurs les plus fréquentes et on va commencer par

l'ostéosarcome. L'OMS, ils ont classé l'ostéosarcome, il y a plusieurs types, dans l'ostéosarcome conventionnel qui est le plus fréquent. Bien sûr il y en a d'autres comme l'ostéosarcome telangiectasique, à petites cellules, secondaire, parostéale, épirosteale.

On va essayer de s'intéresser à l'ostéosarcome conventionnel ou habituel. L'ostéosarcome conventionnel, c'est la deuxième tumeur osseuse primitive la plus fréquente de l'os. Il se voit en général moins de 30 ans.

Si on le voit chez les patients âgés en général, il va être secondaire à une irradiation dans l'enfance. C'est une tumeur qui se caractérise par une prédominance masculine. Le point de départ de l'ostéosarcome conventionnel, c'est la métaphyse des zones osseuses.

Dans 60% des cas approximativement, il va siéger au niveau du fémur et du tibia et dans 15% des cas au niveau de l'humérus. En imagerie, l'ostéosarcome conventionnel, il va siéger en général le plus souvent près du genou, loin du coude. Le siège métaphysaire est centré.

Par la suite, l'évolution va se faire vers la diaphyse, lorsqu'il va augmenter de volume et de taille. La lésion sur le plan radiologique est mixte dans 75% des cas. Elle peut être lithique pure, mais elle est rarement lithique.

Et elle peut être ostéocondensante, pure, nuageuse, avec une effiltration ostéocondensante des parties molles. L'ostéosarcome conventionnel, il se manifeste par une matrice ossifiante. C'est une tumeur maligne, donc on aura une rupture de la corticale avec une effiltration des parties molles.

Le périoste, il va réagir. Si c'est une tumeur maligne, on aura des réactions périostées de type urinalmélair ou éospiculaire. Parfois rempli avec un épreunt de codemains, donc réaction périostée discontinue avec épreunt de codemains.

Et on aura bien sûr une effiltration des parties molles avec une augmentation de la densité des parties molles. Et parfois on peut trouver au niveau de ces parties molles des calcifications ostéogéniques. On a l'exemple d'un ostéosarcome de l'extrémité inférieure du tibia, donc de siège métaphysodiaphysaire, mixte, mité et ostéocondensant, avec réaction périostée en feu d'herbe, et importante infiltration des parties molles, qu'on voit très bien sur la radiographie standard, mais on voit très bien en IRM.

Un autre exemple d'un ostéosarcome métaphysodiaphysaire de l'extrémité inférieure du fémur, lithique, mité et ostéolyse de type 1C, avec réaction périostée discontinue, infiltration des parties molles. L'IRM montre bien ce processus lésionnel, avec l'importante infiltration des parties molles, et elle montre également les métastases à distance, qu'on voit très bien en IRM. On y peut signaler sur la séquence T1, qui vont se réhausser de manière modérée après injection de produits de contraste.

Un autre exemple d'ostéosarcome, cette fois-ci, il est ostéocondensant pur. Le point de départ est métaphysaire avec une extension vers l'épiphyse, donc on a une lésion métaphysoépiphysaire supérieure de l'extrémité supérieure du tibia, ostéocondensante avec une infiltration des parties molles, très dense et nuageuse également. L'essentiel de l'ostéosarcome, c'est une tumeur en général qui se voit chez les patients dans l'âge inférieur à 30 ans.

Beaucoup plus, c'est une tumeur qui va siéger au niveau des os lents, de siège métaphysaire. Elle se caractérise dans la forme typique, elle est mixte, mais elle peut être osciflante pure, comme elle peut être lysite pure. Et c'est une tumeur qui va se caractériser par une importante infiltration des parties molles avec une réaction périostée maligne, de type maligne.

La deuxième tumeur, c'est le sarcome des huines. Le sarcome des huines constitue 6% de l'ensemble des tumeurs osseuses malignes et 3% des cancers pédiatriques. En général, il se voit entre 5 ans et 25 ans et le pic de fréquence est autour de l'âge de 10 ans.

C'est une tumeur qui prédomine beaucoup plus chez le sexe masculin. Le siège est ubiquitaire. Lorsqu'il siège au niveau des os lents, il va se localiser essentiellement.

Le point de départ, c'est la diaphyse avec une extension possible vers la métaphyse. C'est une tumeur qui est très agressive, qui évolue rapidement et qui est rapidement métastatique. C'est une tumeur sur le plan d'imagerie qui a deux caractéristiques.

C'est l'ostéolyse pure. C'est une matrice non ossifiante. En général, elle va se manifester par une ostéolyse géographique à compteur flot, de type 1C, ou une ostéolyse imitée ou perméative.

Mais sans calcification, on ne trouve pas de calcification. C'est une tumeur qui évolue lentement. Elle va remplir rapidement la corticale avec une réaction périostée, lamellaire, purée lamellaire, spéculaire.

Et on aura une importante départie molle. Dans les wings, en général, on aura une importante infiltration des parties molles. Ça, c'est un élément qui va nous orienter vers les wings.

Le caractère de l'ostéolyse pure est l'importante infiltration des parties molles. L'infiltration est précoce et, en général, sans calcification. Le diagnostic différentiel va se faire avec les métastases d'un neuroblastome.

Cette tumeur se voit chez les patients jeunes. Le diagnostic peut se faire entre l'ostéosarcome dans sa forme lithique pure et, bien sûr, l'ostéomyélite également. Là, on a un exemple d'un sarcome des wings.

Regardez le caractère. C'est un sarcome des wings métaphysodiaphysaire de l'extrémité inférieure du péroné. On voit le caractère lithique pur sans calcification.

Importante infiltration des parties molles. Deux caractères qui vont nous orienter vers le

sarcome des wings. Bien sûr, à côté de l'âge jeune de ces patients.

Un autre cas d'un sarcome des wings avec une lésion métadiaphysaire du fémur lithique mitée avec importante infiltration des parties molles. Un autre cas, sarcome des wings avec, cette fois-ci, les deux sièges diaphysaires du péroné lithique mitée avec réaction périostée. De type plurilamellaire, avec un éperon de corps de main, avec une réaction périostée spéculée, avec une importante infiltration des parties molles.

L'essentiel du sarcome des wings. Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier ? C'est une tumeur qui est très agressive. Et, cette fois, chez les patients jeunes, chez les enfants, chez les adolescents.

Le siège est ubiquitaire. Lorsqu'elle va intéresser un os long, le point de départ va être diaphysaire. Elle se caractérise par une matrice non ossifiante, osteolithique, avec une réaction périostée et importante infiltration des parties molles sans calcification.

Après avoir vu l'ostéosarcome et le sarcome des wings, on va passer à la troisième tumeur qui est le chondrosarcome. Le chondrosarcome est une tumeur d'origine cartilagineuse. Elle peut être primitive, c'est-à-dire qu'elle va se voir sur un os qui est sain, ou elle peut être secondaire à une transformation maligne d'une exostose ou d'un chondrome.

Le chondrosarcome, elle se voit dans 20% des tumeurs malignes primitives osseuses. C'est une tumeur de l'adulte et du patient âgé, c'est-à-dire qu'elle se voit entre 40 ans et 70 ans. Elle siège préférentiellement au niveau des os plats, mais elle peut siéger également au niveau de la métaphyse des os longs proximaux.

Le pronostic est conditionné par les métastases pulmonaires de cette tumeur. Et bien sûr, c'est le cas de l'ostéosarcome et du sarcome des wings. En imagerie, elle va se caractériser par une ostéolyse de type 1b, 1c, parfois de type 2 ou de type 3. Elle se manifeste par des érosions endostéales, par une rupture de la corticale.

Elle peut avoir des réactions périostées de type maligne et agressive, de type spiculé ou lamellaire. Elle peut avoir une infiltration des parties molles. Mais la principale caractéristique en imagerie des chondrosarcomes, c'est la présence de calcifications floconneuses ou harciformes en pop-corn, dites en pop-corn, de type cartilagineuse.

Ici, on a une volumineuse tumeur chondrosarcome de l'omoplate droite avec une importante lésion et importante calcification et importante infiltration des parties molles. Le chondrosarcome, c'est une tumeur de l'adulte âgée. C'est une tumeur cartilagineuse qui siège essentiellement au niveau des os plats.

Souvent, elle est lithique avec une importante réaction périostée avec une atteinte des parties molles et des calcifications de nature cartilagineuse. On passe à un autre type de tumeur maligne primitif. Et cette fois-ci, c'est le myélome et le plasmocytome.

Ce sont des proliférations d'un clone de plasmocytes anormaux de la moelle osseuse. Si cette prolifération est diffuse, c'est le myélôme. C'est une myopathie maligne.

Si cette prolifération est focale, on va parler de plasmocytome. En général, la découverte va se faire d'une manière fortuite par des douleurs osseuses, une anémie, insuffisance rénale, fractures pathologiques, tassement vertébrale. Le diagnostic va se faire sur le myelogramme et l'électrophorese des protéines.

L'imagerie, la radiographie standard et ou la TDN, va montrer des lacunes multiples à l'emporte-pièce. Ça, c'est caractéristique du myélôme. Elle va montrer des érosions d'ostée, une ostéopénie diffuse, des lésions qui sont soufflantes.

Rarement, on voit des lésions qui sont condensantes. Regardez ici, un patient qui présente un myélôme multiple. Sur la radiographie de crâne, on trouve des lacunes à l'emporte-pièce.

Sur la radiographie du bassin, on trouve des lésions lacunaires au niveau du bassin. Et au niveau de l'humérus gauche, on trouve quelques érosions et des encoches endostéales. Un autre cas de myélôme multiple avec des lacunes de la voûte du crâne à l'emporte-pièce.

Un autre cas de myélôme multiple avec des lacunes à l'emporte-pièce au niveau des corps vertébraux, qu'on voit très bien sur la radiographie standard et sur le scanner, avec rupture de la corticale par endroit. Un autre cas, cette fois-ci, c'est un plasmocytome de la quatrième vertèbre cervicale, sous forme de lésion lithique, pure soufflante. Donc il y a une destruction totale du corps vertébral.

Donc, si on veut récapituler le myélôme multiple, c'est l'apanage des sujets âgés. Le diagnostic, certes, c'est l'imagerie, mais c'est la biologie. Il siège essentiellement au niveau du squelette axial, c'est-à-dire le crâne et le rachis.

Il se caractérise par des lacunes à l'emporte-pièce. Il peut se manifester par une déminéralisation diffuse, et parfois, si on a des atteintes au niveau du rachis, on aura des tassements avec des manifestations radiologiques. Après avoir vu les différentes tumeurs osseuses primitives malignes, on va passer au chapitre de localisation secondaire, et ce sont les tumeurs malignes les plus fréquentes.

Les tumeurs malignes les plus fréquentes, ce sont les métastases osseuses. Les cancers ostéophiles, ils sont nombreux. Par exemple, on a le poumon, le cancer de prostate, reins, seins, thyroïdes et les mélanomes.

Cette diffusion, elle va se faire par voie hématogène. En général, les localisations secondaires par ordre de fréquence, c'est le rachis. Par la suite, on a le bassin, les côtes, les épaules, le crâne, le fémur et l'humérus.

Cliniquement, ce sont des douleurs et des tumefactions. Et si ces localisations secondaires siègent au niveau du rachis, on peut avoir une symptomatologie neurologique associée. Les métastases intramédullaires, ils peuvent être, c'est-à-dire au niveau de la moelle osseuse, parfois ils peuvent être infraradiologiques.

Et c'est l'intérêt de la scintigraphie osseuse qui va montrer une fixation de ces tumeurs. Donc, il faut faire des clichés standards centrés. Plus ou moins la TDM, ça c'est important.

Et l'IRM, elle est essentielle pour le bilan d'extension loco-régionale. On peut avoir des lésions qui sont ostéolithiques. Des métastases ostéolithiques, c'est l'apanage du cancer du sein, reins, poumons et théoïdes.

Cette ostéolyse, elle va se manifester comme des géodes à longue porte-pièce, des lacunes à longue porte-pièce, une ostéolyse mitée. On peut avoir des destructions de la corticale. On peut avoir des réactions périostées.

En général, il n'y a pas de masse des parties molles, mais on peut trouver, mais c'est rare une infiltration des parties molles. Et ce sont des lésions en général qui sont multiples, mais parfois, elles peuvent être uniques. Parfois, on peut avoir des localisations secondaires, une localisation secondaire unique.

Là, on a un exemple d'une métastase ischiopubienne lithique, avec une rupture de la corticale. Les métastases ostéocondensantes, ils sont fréquents, et c'est l'apanage des cancers de prostate. Ils vont nous donner l'aspect de vertèbre d'ivoire, c'est-à-dire une vertèbre qui est ostéocondensée, une vertèbre qui est blanchâtre, une vertèbre d'ivoire.

On peut avoir des lésions qui sont niques, c'est-à-dire des métastases lithiques ostéocondensantes, et c'est le cas, par exemple, du sein, du néo de sein. Là, on a un exemple de localisation secondaire, donc mixte, métastase osseuse mixte lithique et ostéocondensante. Un autre cas de métastase osseuse, cette fois-ci lithique, vertébrale et au niveau de l'ischion gauche, avec rupture de la corticale, infiltration des parties molles.

Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir des localisations secondaires ? Les métastases, ils sont plus fréquents que les tumeurs malignes primitives de l'os. Les cancers ostéophiles sont, c'est le cancer du sein, prostate, poumon, rein, thyroïde et mélanome, par ordre de fréquence. L'ostéolyse est la manifestation la plus fréquente, mais on peut avoir des condensations, et c'est le cas des cancers de prostate au mixte, comme le sein.

La scintigraphie, elle est très importante pour détecter ces tumeurs avec une radiographie standard qui est tout à fait normale, une TDM qui est tout à fait normale, donc la scintigraphie, elle est plus sensible pour la détection des localisations secondaires. L'IRM, elle reste très importante pour faire le bilan d'extension loco-régional de ces tumeurs. En conclusion, le cliché standard, comme on l'a vu lors du premier cours de la compétition à tenir devant les lésions

osseuses et les tumeurs osseuses bénignes, reste l'examen de base, parce que sur la radiographie standard, on va faire d'abord la suspicion de ces tumeurs, on va poser le diagnostic de malignité sur les éléments qu'on a vus tout à l'heure, on va poser un diagnostic étiologique, et l'analyse, bien sûr, il y a plusieurs éléments, on va se baser bien sûr sur la radiographie standard, on va se baser sur l'âge, sur les éléments épidémiologiques, sur la matrice tumorale qu'on va analyser par la radiographie standard, mais essentiellement par le scanner si on a des difficultés ou si on a des lésions difficiles.

L'IRN reste la technique de choix pour l'évaluation de l'extension locale et pour le suivi. Je vous remercie.